電磁気学基礎 中間試験 対策ブック

2026年10月19日作成・11月2日改訂（小テスト6回分を追加して作り直し）

1. 傾向と難易度

中間試験の10問は、小テスト（静電界及び演習 第1〜5回・第7回、全24問）の数値を変えたものから出る。2024年と2025年は、10問すべてが小テストのどれかと同じ型だった。小テスト24問を全部解けるようにすれば、ほぼ全問に対応できる。

難易度は5段階で2〜2.5。1問ごとの難しさは小テストも過去問も同じくらいで、公式に代入する問題と、ガウスの法則で電場を出して積分する記述問題が中心。差がつくのは、単位換算・符号・距離計算のミスと、記述の途中式。

- 試験：60分、10問。担当は吉田先生（2022・2024・2025年とも）。
- 形式（2024・2025）：問1〜7はマークシート（数値だけ）、問8〜10は解答用紙に記述（途中式がないと減点）。2025年は「ガウスの定理で式を立てる段階から」「電位の定義で積分する段階から」書くように明記された。
- 定数：指定がない限り真空中で、$k = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \times 10^9$ または $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m。
- 持ち込み：筆記用具と、履歴を消した関数電卓だけ。

出題元マップ（小テストと中間試験の対応）

「小1-3」は小テスト第1回の問3。「小6」は第7回の小テスト（ファイル名は演習6）。

型	小テストの問題	2022	2024	2025
A 点電荷の電場の大きさ	小3-1, 小3-2	問3	問1	—
B 複数の点電荷による電位	小3-3	問4	問2	問2
C 一直線上のクーロン力	小1-1, 小1-2, 小2-4	問1, 問2	問5	問1, 問5
D 置き換えても力が同じ位置	小2-2	—	問6	—
E 糸でつるした2物体	小1-3	—	問3	問3
F 2つの点電荷の電場（成分）	小3-5, 小6-3	問5	問8	問8
G 電荷量などの逆算	小1-4, 小2-1, 小3-4, 小4-3	—	—	—
H 対称な配置の合力	小2-3	—	—	—
I 電気力線の本数	小4-2, 小5-4, 小6-4	問6	問4	問4
J 無限長の円筒	小5-1	問7	問9	—
K 平行平板	小5-2, 小6-2	問8, 問9	問7	—
L 平面1枚	小6-1	—	—	問9
M 導体球・球殻	小4-4, 小5-3	—	—	問6, 問7
N 同心の導体球	小4-1, 小6-5	問10	問10	問10

> **まだ中間試験に出ていない小テストの問題：** 小1-4、小2-1、小2-3、小3-4、小4-3、小6-4（型GとHと、Iの逆算）。今年出る可能性が高いので、必ず解いておく。

勉強する順番：第3章の型を確認する → 第4章の小テスト24問を自力で解く（まだ出ていない6問を優先）→ 第5章の過去問を60分で解く → 第6章の予想問題 → 試験前日に第7章を確認する。

シラバスにある、ガウスの定理からラプラス・ポアソンの方程式を導く部分と単位系は、小テストにも過去問にも出ていない。第2章の公式と意味だけ押さえておけば十分。

2. 公式集

試験で使う公式はこの章のもので全部。$k = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \times 10^9$ N·m²/C² と書く。

定数と単位

量	記号	単位
電荷	Q	C（クーロン）
力	F	N
電場（電界）	E	V/m = N/C
電位・電位差	V	V = J/C
線電荷密度	λ（問題文では Q）	C/m
面電荷密度	σ	C/m²
体積電荷密度	ρ	C/m³
真空の誘電率	$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$	F/m
誘電率	$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$	F/m（ε_r は単位なし）
電子・陽子の電荷	$\mp e = \mp 1.602 \times 10^{-19}$	C

接頭辞：m = 10^{-3}、μ = 10^{-6}、n = 10^{-9}、p = 10^{-12}。1 cm = 10^{-2} m、1 g = 10^{-3} kg、1 μC/cm² = 10^{-2} C/m²。

クーロンの法則

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon r^2} = k\frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

同じ符号なら斥力、異なる符号なら引力。媒質中では ε_0 を $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ に置き換える。

点電荷の電場（ベクトル）

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\hat{r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{\vec{r} - \vec{r}\,'}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|^3}$$

$\vec{r}\,'$ は電荷の位置、$\vec{r}$ は電場を求める点。複数の電荷があるときはベクトルとして足す（重ね合わせ）。力との関係は $\vec{F} = Q\vec{E}$。

電位（スカラー）

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, \qquad V = \sum_i \frac{Q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$$

$$V_A - V_B = -\int_B^A \vec{E}\cdot d\vec{r} = \int_A^B E\,dr, \qquad \vec{E} = -\nabla V$$

符号つきのまま足す（負の電荷は負の電位）。無限遠を基準（0 V）にする。点電荷では $V = Er$ の関係がある（$E = kQ/r^2$、$V = kQ/r$ より）。

電気力線

電荷 Q から出る電気力線の本数は $N = Q/\varepsilon$（真空中は Q/ε_0）。閉曲面から出る本数は、中の電荷の合計を ε で割る。合計が正なら「出る」、負なら「入る」。電気力線の密度（本/m²）は電場の大きさ E に等しい。

ガウスの法則

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{in}}}{\varepsilon_0} \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

対称性	ガウス面	左辺	結果
球(点電荷・導体球)	半径 r の球面	$E\cdot 4\pi r^2$	$E = Q_{\text{in}}/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$
無限長の直線・円筒	半径 r、長さ l の円筒	$E\cdot 2\pi r l$	$E = \lambda_{\text{in}}/(2\pi\varepsilon_0 r)$
無限に広い平面 1 枚	平面を挟む円柱(底面積 A)	$E\cdot 2A$	$E = \sigma/(2\varepsilon_0)$
平行平板($+\sigma$ と $-\sigma$)	重ね合わせ	—	間:$E = \sigma/\varepsilon_0$、外:0

ポアソン・ラプラスの方程式

ガウスの法則(微分形)に $\vec{E} = -\nabla V$ を代入すると導かれる。

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \ \text{(ポアソン)}, \qquad \nabla^2 V = 0 \ (\rho = 0:\ \text{ラプラス})$$

その他

- 平行平板コンデンサ:$E = V/d$、$Q = \sigma S = \varepsilon_0 S V/d$、$C = \varepsilon_0 S/d$。
- 導体:内部の電場は 0、全体が等電位。電荷は表面にだけ分布する。
- 静電誘導:導体球殻の内側の面には、中の電荷と同じ大きさで逆符号の電荷が誘導される。

3. 型別の解き方

計算型は手順を決めておけば短時間で解ける。記述型は「ガウス面を設定する → ガウスの法則を書く → E を求める → 積分して V を求める」の4行を、そのまま答案に書く。各型の見出しに、その型の小テストの問題番号を書いてある。

A. 点電荷の電場の大きさ（小3-1, 小3-2）

1. 電荷の座標から点の座標への差を取る（点 − 電荷）。
2. $r^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$ を計算する。平方根はとらなくていい。cm は m に直す。
3. $E = kQ/r^2$ に代入する。

B. 複数の点電荷による電位（小3-3）

1. 各電荷について、電位を求める点までの距離 r_i を求める。原点とは限らない（2025年は点P）。
2. $V = k\sum Q_i/r_i$ を、符号をつけたまま足す。電位はスカラーなので、向きは考えない。

C. 一直線上のクーロン力（小1-1, 小1-2, 小2-4）

1. 注目する電荷に、他のそれぞれの電荷から働く力の大きさを kQ_1Q_2/r^2 で求める。媒質中は $4\pi\varepsilon$ で割る。
2. 力の向きは図を描いて決める（同符号なら斥力、異符号なら引力）。問題文で決められた「正の向き」に合わせて ± をつける。
3. 符号つきで足す。

文字式で3つの電荷全部の力を聞かれたら（小1-2）、3つの力の和が 0 になることで検算できる。

D. 電荷を置き換えても力が同じになる位置（小2-2）

元の力 kQ_AQ_B/r^2 と、新しい力 kQ_CQ_B/x^2 を等しいとおいて x を求める。$x = r\sqrt{Q_C/Q_A}$ とすると、k を使わずに済む。

E. 糸でつるした2物体のつり合い（小1-3）

1. 2物体の間隔は $r = 2L\sin\theta$（L：糸の長さ、θ：鉛直方向からの角度）。
2. 重力 mg は縦、クーロン力 F は横、張力 T は糸の向き。縦：$T\cos\theta = mg$、横：$T\sin\theta = F$。割り算して T を消すと $\tan\theta = F/(mg)$。よって $F = mg\tan\theta$（sin ではない）。
3. $F = kQ^2/r^2$ を解いて $Q = r\sqrt{F/k}$。質量の g を kg に直すのを忘れない。角度が rad で与えられたら（2025年は $\pi/10$）電卓のモードに注意。

F. 2つの点電荷による電場をベクトル・成分で表す（小3-5, 小6-3）

原点に Q_1、点 (x_2, y_2) に Q_2 があるとき、点 $P(x, y)$ では次のようになる。

$$\vec{E} = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x\vec{i} + y\vec{j}}{(x^2+y^2)^{3/2}} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(x-x_2)\vec{i} + (y-y_2)\vec{j}}{\{(x-x_2)^2+(y-y_2)^2\}^{3/2}}$$

1. 各電荷から P へのベクトル（P − 電荷）を書き、その長さの3乗で割る。
2. $\vec{i}$ の係数が E_x、$\vec{j}$ の係数が E_y。片方だけ聞かれたら、その係数だけを書く。
3. 数値のときは、電荷ごとに kQ/r^3 を先に計算してからベクトルに掛けると速い。P が電荷の真上（$x = 0$）なら、その電荷の E_x は 0（小6-3）。

G. 電荷量などの逆算（小1-4, 小2-1, 小3-4, 小4-3）

まだ中間試験に出ていない型。式を立てて、求めたいものについて解くだけ。

与えられたもの	求めるもの	解き方
等しい2電荷の距離 r と力 F	電荷 Q と符号	$Q = r\sqrt{F/k}$。反発力なら同符号（正か負かは決まらない）、引力なら異符号
2電荷の比 $Q_1 : Q_2 = m : n$、距離、力	Q_1、Q_2	$Q_1 = mx$、$Q_2 = nx$ とおいて $k\,mn\,x^2/r^2 = F$ を解く。符号は問題文で決める
1点での E と V	Q と r	$V/E = r$ で r が出る。$Q = Vr/k$
球面上の電場 E と半径 r	中心の電荷 Q	$Q = Er^2/k$（ガウスの法則 $E \cdot 4\pi r^2 = Q/\varepsilon_0$ と同じ）
閉曲面から出る電気力線の本数 N	中の電荷	中の電荷の合計 $= N\varepsilon_0$。わかっている電荷を引く

H. 対称な配置の合力（小2-3）

まだ中間試験に出ていない型。y軸上の $(0, \pm a)$ に $+Q$、x軸上の $(x, 0)$ に $+2Q$ がある場合：

1. 2つの $+Q$ から受ける力は、大きさが同じ $k \cdot Q \cdot 2Q/(x^2 + a^2)$。
2. y成分は打ち消し合う。x成分は $\cos\phi = x/\sqrt{x^2 + a^2}$ を掛けて2倍する。

$$F = 2 \times \frac{2kQ^2}{x^2 + a^2} \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{4kQ^2 x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{Q^2 x}{\pi\varepsilon_0 (x^2 + a^2)^{3/2}} \quad (+x \text{ の向き})$$

I. 電気力線の本数（小4-2, 小5-4, 小6-4）

1. 閉曲面の中の電荷を、符号をつけて全部足す。
2. $N = Q_{\text{合計}}/\varepsilon$。油などの媒質中は $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ で、比誘電率は分母に入る。
3. 合計が正なら「出る」、負なら「入る」。本数から電荷を逆算する問題は型Gの最後の行。

J. 無限長の円筒（記述・小5-1）

半径 a、単位長さあたり Q [C/m] の電荷が、円筒の中に一様に分布しているとする。

1. 中心軸が同じで、半径 r、長さ l の円筒をガウス面にする。対称性から、E は半径方向を向き、側面上で大きさが一定。上下の底面を通る電束は 0。
2. 外側（$r > a$）：ガウス面内の電荷は Ql。

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{Ql}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E_o = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

3. 内側（$r < a$）：単位長さあたりの電荷は断面積の比で $Q\,r^2/a^2$（小5-1(2) はこれを聞いている）。

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{Ql}{\varepsilon_0}\frac{r^2}{a^2} \quad \Rightarrow \quad E_i = \frac{Qr}{2\pi\varepsilon_0 a^2}$$

4. 外側の2点 A（r_1）と B（r_2）の間の電位差（$r_2 > r_1 > a$）：

$$V = V_A - V_B = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r}\,dr = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_2}{r_1}$$

電荷が円筒の表面にだけある場合は、ガウス面内の電荷が 0 なので内側の電場は $E_i = 0$ になる。外側の式は同じ。

K. 平行平板（記述・数値・小5-2, 小6-2）

1. 平面1枚が作る電場は $\sigma/(2\varepsilon_0)$（型L）。$+\sigma$ の板と $-\sigma$ の板を重ね合わせると、板の間では足し合わされ、外側では打ち消し合う。

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\ (+\text{から}-\text{の向き}), \qquad V = Ed = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0}$$

2. 電圧 V を加えたという形で出題された場合(小6-2):$E = V/d$、各板の電荷は $Q = \sigma S = \varepsilon_0 ES = \varepsilon_0 SV/d$(一方が $+Q$、もう一方が $-Q$)。
3. 数値で出たときは、間隔 d は電位差にだけ使う。電場に d やクーロンの法則は使わない。

L. 無限に広い平面1枚(記述・小6-1)

1. 平面を垂直に貫く円柱(底面積 A)をガウス面にする。対称性から E は平面に垂直で、両側で同じ大きさ。側面を通る電束は0。
2. ガウス面内の電荷は σA。電束は上下2つの底面から出る。

$$E \cdot A + E \cdot A = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

3. 向き:$\sigma > 0$ なら両側とも平面から離れる向き。平行平板の σ/ε_0 と混同しない。

M. 導体球・薄い導体球殻(数値・記述・小4-4, 小5-3)

半径 R の導体球(または薄い球殻)に電荷 Q があるとき、電荷はすべて表面に分布する。

場所	電場 E	電位 V
外側($r > R$)	$Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$(中心に点電荷があるのと同じ)	$Q/(4\pi\varepsilon_0 r)$
内側($r < R$)	0	$Q/(4\pi\varepsilon_0 R)$(表面と同じで一定)

1. 記述では、半径 r の同心球面をガウス面にする。外側は $E \cdot 4\pi r^2 = Q/\varepsilon_0$、内側はガウス面内の電荷が 0 なので $E = 0$。
2. 表面電荷密度 σ が与えられたら、$Q = \sigma \times 4\pi R^2$。1 μC/cm² = 10^{-2} C/m²。半径の cm も m に直す。
3. 内側の電位は 0 ではない。電場が 0 なので電位が変化せず、表面の値のままになる。

N. 同心の導体球(記述・小4-1, 小6-5・毎年出ている)

導体1は半径 a で電荷 $+Q$。導体2は内側の半径 b、外側の半径 c の球殻で、電荷 Q_2。

1. 電荷の分布:導体1の表面($r = a$)に $+Q$。導体2の内側の面($r = b$)には静電誘導で $-Q$。外側の面($r = c$)には残りの $Q_2 + Q$。
2. 半径 r の同心球面をガウス面にすると、$E \cdot 4\pi r^2 = Q_{\text{in}}/\varepsilon_0$。
3. 電位は無限遠から積分する。

	導体2が $-Q$(小6-5, 2022, 2024)	導体2が 0(小4-1, 2025)
外側の面の電荷	0	$+Q$
$E_o (r > c)$	0	$Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$
$V_o (r > c)$	0	$Q/(4\pi\varepsilon_0 r)$
$E_i (a < r < b)$	$Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$	$Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$
$V_i (a < r < b)$	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{b}\right)$	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c}\right)$
V_2	0	$Q/(4\pi\varepsilon_0 c)$
V_1	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}\right)$	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c}\right)$

導体2が 0 のときの記述の流れ：

$$V_2 = -\int_{\infty}^{c} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 c}, \qquad V_1 = V_2 - \int_{b}^{a} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$$

$b < r < c$（導体2の内部）は電場 0 なので、$r = b$ と $r = c$ の電位は等しい。

4. 小テスト 全問解答（最重要）

中間試験はここから数値を変えて出る。$k = 9 \times 10^9$、$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ で計算している。解答はこのブックのために計算したもので、先生の模範解答ではない。「出題」の列は、同じ型が出た中間試験。★はまだ中間試験に出ていない問題。

第1回（クーロンの法則）

問	型	答え	ポイント	出題
1	C	$F \approx 2.3 \times 10^{-8}$ N、引力	10^{-8} cm = 10^{-10} m。向きを図で示す	2022問1, 2025問1
2	C	下の式	正の向きは Q_3 から Q_1（左向き）	2024問5
3	E	$Q \approx 6.9 \times 10^{-7}$ C	$r = 2 \times 0.4 \times \sin 35^\circ \approx 0.459$ m、$F = 3 \times 10^{-3} \times 9.8 \times \tan 35^\circ \approx 2.06 \times 10^{-2}$ N	2024問3, 2025問3
4★	G	$Q \approx 8.2 \times 10^{-7}$ C、同符号	$Q = 4.5\sqrt{3.0 \times 10^{-4}/k}$。反発力なので2つは同符号（両方正か両方負）	—

問2の答え（Q_3 から Q_1 の向き、つまり左向きを正とする）：

$$F_1 = \frac{kQ_1}{a^2}\left(Q_2 + \frac{Q_3}{4}\right), \qquad F_2 = \frac{kQ_2}{a^2}\left(Q_3 - Q_1\right), \qquad F_3 = -\frac{kQ_3}{a^2}\left(Q_2 + \frac{Q_1}{4}\right)$$

Q_1 と Q_3 の距離は $2a$ なので、$1/(2a)^2 = 1/(4a^2)$ で $\frac{1}{4}$ がつく。3つを足すと 0 になる。

第2回（クーロンの法則の応用）

問	型	答え	ポイント	出題
1★	G	$Q_1 \approx -2.1 \times 10^{-5}$ C、$Q_2 \approx -8.5 \times 10^{-6}$ C	$Q_1 Q_2 = Fr^2/k = 1.8 \times 10^{-10}$。$Q_1 = 5x$、$Q_2 = 2x$ とおいて $10x^2 = 1.8 \times 10^{-10}$。負の電荷なので符号は負	—
2	D	B から 6 m（A があった側）	$x = 3\sqrt{4Q/Q} = 6$ m	2024問6
3★	H	$F = \dfrac{Q^2 x}{\pi\varepsilon_0 (x^2+a^2)^{3/2}}$、$+x$ の向き	y成分は打ち消し合う	—
4	C	$F \approx 2.6 \times 10^{-14}$ N、斥力	$\varepsilon = 4.2$ F/m は誘電率そのもの。$F = Q_1 Q_2/(4\pi \times 4.2 \times 1.6^2)$	2022問2, 2025問5

第3回（電場と電位）

問	型	答え	ポイント	出題
1	A	$E = 6.75 \times 10^7$ V/m	$r = 0.02$ m	2022問3
2	A	$E = 4.5$ V/m	差は $(1, -5, -2)$ なので $r^2 = 30$	2024問1
3	B	$V \approx 23.8$ V	$r_1 = 3$、$r_2 = \sqrt{2}$、$r_3 = \sqrt{13}$。全部正なので足すだけ	2022問4, 2024問2, 2025問2
4★	G	$r = 1.44$ m、$Q \approx 5.8 \times 10^{-8}$ C	$V/E = r = 360/250$。$Q = Vr/k$	—
5	F	$\vec{E} \approx 1.8 \times 10^2\,\vec{i} + 3.7 \times 10^2\,\vec{j}$ V/m	下の計算	2024問8, 2025問8

問5の計算：Q_1 から P へのベクトルは $(5, -3)$ で $r^2 = 34$。Q_2 から P へは $(2.5, -3)$ で $r^2 = 15.25$。

$$\vec{E} = k\left\{\frac{4.3\times10^{-6}(5\vec{i}-3\vec{j})}{34^{3/2}} + \frac{-2.1\times10^{-6}(2.5\vec{i}-3\vec{j})}{15.25^{3/2}}\right\} \approx (976\vec{i}-586\vec{j})+(-794\vec{i}+952\vec{j})$$

第4回（ガウスの法則・導体）

問	型	答え	ポイント	出題
1	N	第3章Nの表の「導体2が 0」の列	(1) E_o と V_o、(2) E_i と V_i も聞かれる	2025問10
2	I	$N \approx 8.5\times10^{5}$ 本	合計 $4.0-2.5+6.0=7.5$ μC	2022問6, 2025問4
3★	G	$Q \approx 1.3\times10^{-6}$ C	$Q = Er^2/k = 3000\times2^2/(9\times10^9)$	—
4	M	(1) $Q \approx 1.5\times10^{-4}$ C、(2) $E \approx 6.0\times10^{7}$ V/m、$V \approx 9.0\times10^{6}$ V	$\sigma = 0.03$ C/m²、$R = 0.02$ m。$Q = \sigma\times4\pi R^2$	2025問6

第5回（円筒・平板・球殻）

問	型	答え	ポイント	出題
1	J	(1) $E_o = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r}$、(2) $\dfrac{Qr^2}{a^2}$、(3) $E_i = \dfrac{Qr}{2\pi\varepsilon_0 a^2}$、(4) $\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{r_2}{r_1}$	ガウス面の設定から書く	2022問7, 2024問9
2	K	(1) $E=\sigma/\varepsilon_0$、(2) $V=\sigma d/\varepsilon_0$	重ね合わせで導く	2022問8, 2024問7
3	M	(1) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$、(2) 0、(3) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$、(4) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$	内側の電位は表面と同じ	2025問7
4	I	$N \approx 1.4\times10^{5}$ 本	$N = 3\times10^{-6}/(2.5\varepsilon_0)$	2024問4

第7回（総まとめ）

問	型	答え	ポイント	出題
1	L	$E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$、両側とも平面から離れる向き	ガウス面の設定から書く	2025問9
2	K	(1) $E=V/d$、(2) $Q=\varepsilon_0 SV/d$	各板の電荷は $+Q$ と $-Q$	2022問9
3	F	$E_x \approx -9.1\times10^{2}$ V/m	P は Q_1 の真上なので Q_1 の E_x は 0。Q_2 から P へは $(-5,3)$、$r^2=34$。$E_x = k\times4\times10^{-6}\times(-5)/34^{3/2}$	2022問5
4★	I	$Q \approx 3.0\times10^{-5}$ C	中の電荷の合計 $=4\times10^{6}\times\varepsilon_0 \approx 3.54\times10^{-5}$ C。5 μC を引く	—
5	N	第3章Nの表の「導体2が $-Q$」の列	$E_o=0$、$V_2=0$	2022問10, 2024問10

5. 過去問 解答・解説

小テストの数値を変えた問題。型の解き方は第3章、元の小テストは第4章を参照。

2025年（2025年10月27日）

問	型	答え	ポイント
1	C	$F \approx 9.2 \times 10^{-8}$ N、引力	$r = 5 \times 10^{-11}$ m
2	B	$V \approx 59.9$ V	原点ではなく点P。P − 電荷の差は $(-1, 1, 2)$ と $(1, -3, 1)$ なので $r_1 = \sqrt{6}, r_2 = \sqrt{11}$
3	E	$Q \approx 4.0 \times 10^{-7}$ C	$\pi/10 = 18^\circ$、$r = 2 \times 2 \times \sin 18^\circ \approx 1.24$ m、$F = 3 \times 10^{-4} \times 9.8 \times \tan 18^\circ \approx 9.6 \times 10^{-4}$ N
4	I	$N \approx 5.2 \times 10^3$ 本、出る	合計 $50 - 12 + 8 = 46$ nC。正なので出る
5	C	$F \approx 3.9 \times 10^{-7}$ N、斥力	$\varepsilon = 4 \times 10^{-8}$ F/m は誘電率そのもの
6	M	(1) $Q \approx 1.41 \times 10^{-2}$ C、(2) $E \approx 2.6 \times 10^9$ V/m、(3) $V \approx 5.8 \times 10^8$ V	$\sigma = 5\ \mu$C/cm² $= 0.05$ C/m²、$R = 0.15$ m、$r = 0.22$ m
7	M	(1) 6.0×10^4 V/m、(2) 9.0×10^4 V、(3) 0、(4) 1.35×10^5 V	内側は表面と同じ kQ/R（$R = 1$ m）
8	F	E_x と E_y は下の式	型Fで $x_2 = a$、$y_2 = 0$
9	L	$E = \sigma/(2\varepsilon_0)$、両側とも平面から離れる向き	ガウス面の設定から書く
10	N	第3章Nの表の「導体2が 0」の列	外側の電場も V_2 も 0 にならない

問8の答え：

$$E_x = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{Q_1 x_1}{(x_1^2+y_1^2)^{3/2}} + \frac{Q_2(x_1-a)}{\{(x_1-a)^2+y_1^2\}^{3/2}}\right\}, \qquad E_y = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{Q_1 y_1}{(x_1^2+y_1^2)^{3/2}} + \frac{Q_2\, y_1}{\{(x_1-a)^2+y_1^2\}^{3/2}}\right\}$$

2024年（2024年10月28日）

問	型	答え	ポイント
1	A	$E \approx 6.2$ V/m	差は $(0, -7, 3)$ なので $r^2 = 58$
2	B	$V \approx 72.7$ V	$r_1 = 2\sqrt{2}, r_2 = \sqrt{5}, r_3 = \sqrt{6}$。$Q_3$ は負なので引く
3	E	$Q \approx 3.4 \times 10^{-7}$ C	$r = 2 \times 0.3 \times \sin 30^\circ = 0.3$ m、$F = 2 \times 10^{-3} \times 9.8 \times \tan 30^\circ \approx 1.13 \times 10^{-2}$ N
4	I	$N \approx 7.1 \times 10^3$ 本	$N = Q/(8\varepsilon_0)$
5	C	$F = +1.8 \times 10^{-4}$ N	Q_1 からの斥力 1.0×10^{-4} N と Q_3 からの引力 0.8×10^{-4} N。どちらも Q_3 の向き
6	D	$x = 2\sqrt{6} \approx 4.9$ m	$x = 3\sqrt{8/3}$
7	K	(1) $E \approx 7.9 \times 10^2$ V/m、(2) $V \approx 4.0 \times 10^{-5}$ V	$E = \sigma/\varepsilon_0$、$V = Ed$。間隔 d は電位差にだけ使う
8	F	型Fで $x_2 = 0$、$y_2 = a$	$\vec{i}$ と $\vec{j}$ の係数を分けて書く
9	J	(1) $E_i = \dfrac{Qr}{2\pi\varepsilon_0 a^2}$、(2) $V = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{r_2}{r_1}$	円筒の中に一様に分布
10	N	第3章Nの表の「導体2が $-Q$」の列	外側の電場が 0 なので $V_2 = 0$

2022年（2022年10月24日）

問	型	答え	ポイント
1	C	$F \approx 2.3 \times 10^{-8}$ N、引力	小1-1とまったく同じ
2	C	$F \approx 9.7 \times 10^{-15}$ N、斥力	$\varepsilon = 1.6$ F/m は誘電率そのもの
3	A	$E \approx 1.24 \times 10^{5}$ V/m	$r = 0.02$ m
4	B	$V \approx -15.5$ V	$r_1 = 3$、$r_2 = \sqrt{2}$。両方負なので電位も負
5	F	型Fの E_x（x_2 を使う）	Q_2 は x軸上にある
6	I	$N \approx 2.3 \times 10^{5}$ 本	中の電荷の合計は $+2.0\ \mu$C
7	J	(1) $E_o = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r}$、(2) $V = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{r_2}{r_1}$	円筒の外側
8	K	$E = \sigma/\varepsilon_0$、$V = \sigma d/\varepsilon_0$	文字式で答える
9	K	$E = V/d$、$Q = \varepsilon_0 S V/d$	小6-2と同じ
10	N	「導体2が $-Q$」の列	2024年と同じ

6. 予想問題と解答

小テストの型で数値を変えた問題。特に指定がなければ真空中とする。問8〜11、14は途中式まで書く。

問題

1. (A) 3×10^{-8} C の点電荷が座標 $(1,-2,3)$ m にある。座標 $(3,1,-3)$ m における電場の大きさを求めよ。
2. (B) 3つの点電荷 $Q_1=4\times10^{-9}$ C、$Q_2=-6\times10^{-9}$ C、$Q_3=3\times10^{-9}$ C が、それぞれ座標 $(1,2,2)$、$(2,0,-1)$、$(0,-3,4)$ m にある。原点 O の電位を求めよ。
3. (E) 質量 3 g の小さな物体2個に同じ電荷 Q を与え、それぞれ長さ 0.5 m の絶縁糸で同じ点からつるした。糸が鉛直方向と $\pi/4$ rad をなしてつり合ったときの Q を求めよ。$g=9.8$ m/s² とする。
4. (G) 真空中で 2 m 離れた等しい2つの点電荷の間に、9.0×10^{-3} N の引力が働いた。電荷の大きさと符号の関係を答えよ。
5. (C) 一直線上に 2 m 間隔で、$Q_1=3\times10^{-7}$ C、$Q_2=-2\times10^{-7}$ C、$Q_3=6\times10^{-7}$ C の順に点電荷を置いた。Q_2 に働くクーロン力を求めよ。Q_1 から Q_3 に向かう向きを正とする。
6. (G) 点電荷 Q から距離 r 離れた点で、電場の大きさが 900 V/m、電位が 1800 V であった。Q と r を求めよ。
7. (I) 真空中の閉曲面内に $+3$ μC と Q [C] の2つの電荷があり、閉曲面から 2×10^{5} 本の電気力線が入っている。Q を求めよ。
8. (F) x-y 平面の原点に点電荷 $Q_1=2$ μC、点 $(4,0)$ m に $Q_2=-3$ μC がある。点 P$(4,3)$ m における電場を $\vec{i}$、$\vec{j}$ で表せ。
9. (J) 半径 $a=0.1$ m の無限に長い円筒の中に、単位長さあたり $Q=2\times10^{-9}$ C/m の電荷が一様に分布している。(1) $r=0.05$ m での電場、(2) $r=0.5$ m での電場、(3) $r_1=0.5$ m と $r_2=2$ m の2点間の電位差を求めよ。
10. (N) 同心球で、導体1の電荷が $+Q$、導体2の電荷が $+2Q$ のとき、(1) 導体2の内側の面と外側の面の電荷、(2) $r>c$ の電場、(3) $a<r<b$ の電場、(4) V_2、(5) V_1 を求めよ。
11. (H) x軸上の $(\pm a,0)$ に $+Q$ の点電荷がある。y軸上の点 $(0,y)\,(y>0)$ にある点電荷 $+Q$ に働く力を求めよ。
12. (M) 表面電荷密度 3 μC/cm² で帯電した半径 10 cm の導体球がある。(1) 導体球の電荷、(2) 中心から 30 cm の点の電場の大きさ、(3) 同じ点の電位、(4) 中心の電位を求めよ。
13. (M) 半径 0.5 m の薄い導体球殻が -8 μC に帯電している。中心から 1 m の点と 0.2 m の点について、電場の大きさと向き、電位を求めよ。
14. (L) 無限に広い平面に $\sigma=-4\times10^{-9}$ C/m² の電荷が分布している。平面の両側の電場の大きさと向きを求めよ。
15. (ボーナス) ある領域の電位が $V=3x^2-2y^2+z^2$ [V] で表される。(1) 点 $(1,1,1)$ での電場ベクトル、(2) この領域の電荷密度 ρ を求めよ。

解答

問	答え	解き方
1	$E\approx5.5$ V/m	差は $(2,3,-6)$、$r=7$ m
2	$V\approx-6.75$ V	$r_1=3$、$r_2=\sqrt{5}$、$r_3=5$
3	$Q\approx1.28\times10^{-6}$ C	$r=2\times0.5\times\sin45^\circ\approx0.707$ m、$F=mg\tan45^\circ=2.94\times10^{-2}$ N
4	大きさ 2.0×10^{-6} C、異符号（片方が正、片方が負）	$Q=2\sqrt{9.0\times10^{-3}/k}$。引力なので異符号
5	$F=+1.35\times10^{-4}$ N	Q_1 からは -1.35×10^{-4} N、Q_3 からは $+2.70\times10^{-4}$ N
6	$r=2$ m、$Q=4\times10^{-7}$ C	$r=V/E$、$Q=Vr/k$
7	$Q\approx-4.8\times10^{-6}$ C	入っているので中の電荷の合計は負：$-2\times10^{5}\times\varepsilon_0\approx-1.77\times10^{-6}$ C。$Q=-1.77-3\approx-4.8$ μC

問	答え	解き方
8	$\vec{E} \approx 576\,\vec{i} - 2568\,\vec{j}$ V/m	Q_1:$(4,3)$、$r=5$ で $kQ_1/125 = 144 \to (576, 432)$。$Q_2$:$(0,3)$、$r=3$ で $kQ_2/27 = -1000 \to (0, -3000)$
9	(1) 約 1.8×10^2 V/m、(2) 約 72 V/m、(3) 約 50 V	(1) は $E_i = Qr/(2\pi\varepsilon_0 a^2)$、(3) は $\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\ln 4$
10	(1) 内側 $-Q$、外側 $+3Q$、(2) $\dfrac{3Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$、(3) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$、(4) $\dfrac{3Q}{4\pi\varepsilon_0 c}$、(5) $\dfrac{3Q}{4\pi\varepsilon_0 c} + \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}\right)$	外側の面の電荷 = 導体2の電荷 − 内側の面の電荷
11	$F = \dfrac{2kQ^2 y}{(a^2+y^2)^{3/2}}$、$+y$ の向き	x成分は打ち消し合う。型H
12	(1) 3.77×10^{-3} C、(2) 3.8×10^8 V/m、(3) 1.13×10^8 V、(4) 3.39×10^8 V	$\sigma = 0.03$ C/m²。中心は表面と同じ $kQ/0.1$
13	1 m:7.2×10^4 V/m（中心向き）、-7.2×10^4 V。0.2 m:0、-1.44×10^5 V	内側は $kQ/0.5$
14	$E \approx 2.3 \times 10^2$ V/m、両側とも平面に向かう向き	負の電荷なので向きが逆
15	(1) $\vec{E} = -6\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$ V/m、(2) $\rho = -4\varepsilon_0 \approx -3.5 \times 10^{-11}$ C/m³	$\vec{E} = -\nabla V$、$\nabla^2 V = 4 = -\rho/\varepsilon_0$

7. ひっかけ・ミス対策チェックリスト

試験前日と、試験で解き終えたあとの見直しに使う。小テストと過去問で実際に引っかかる点があったものを並べている。

解いたあとの見直し

- [ ] cm、mm、g、μ、n を SI 単位（m、kg、C）に直したか（10^{-8} cm、2 g、15 cm など）
- [ ] μC/cm² を C/m² に直すとき、$\times 10^{-6}$ と $\div 10^{-4}$ の両方をしたか
- [ ] 「誘電率 $\varepsilon = 4.2$ F/m」と「比誘電率 2.5」を区別したか（前者はそのまま、後者は ε_0 を掛ける）
- [ ] 3次元の距離で、差の符号を間違えていないか
- [ ] 電場は r^2 で割り、電位は r で割ったか
- [ ] 電位を求める点が原点か、別の点Pかを確認したか
- [ ] 電位の足し算で、負の電荷を引いたか
- [ ] 力の向きを図で確認し、問題文の「正の向き」に合わせて符号をつけたか
- [ ] 糸のつり合いで $\tan\theta$ を使ったか（$\sin\theta$ ではない）。角度の単位と電卓のモードを確認したか
- [ ] 逆算で求めた電荷に、符号（同符号・異符号、正・負）を書いたか
- [ ] 電気力線は中の電荷の合計で計算し、「出る」「入る」を書いたか
- [ ] 平面1枚なら $\sigma/(2\varepsilon_0)$、平行平板の間なら σ/ε_0 と使い分けたか
- [ ] 円筒の問題で、内側と外側のどちらを聞かれているか確認したか
- [ ] 導体球・球殻の内側の電位を 0 にしていないか（表面と同じ）
- [ ] 同心球で、導体2の電荷（$-Q$ か 0 か）を確認したか
- [ ] 単位を書いたか
- [ ] 記述問題で、ガウス面の設定、ガウスの法則の式、積分の式を書いたか

試験前日の確認

- [ ] 第4章の小テスト24問を、答えを隠して全部解いた（★の6問は特に）
- [ ] 第3章の J、K、L、M、N を、何も見ずに白紙に書ける
- [ ] 第5章の2025年の問題を60分で解いた
- [ ] $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m、$k = 9 \times 10^9$、$e = 1.602 \times 10^{-19}$ C を覚えた
- [ ] 関数電卓の履歴を消した。指数入力と sin・tan の角度モード（DEG/RAD）を確認した